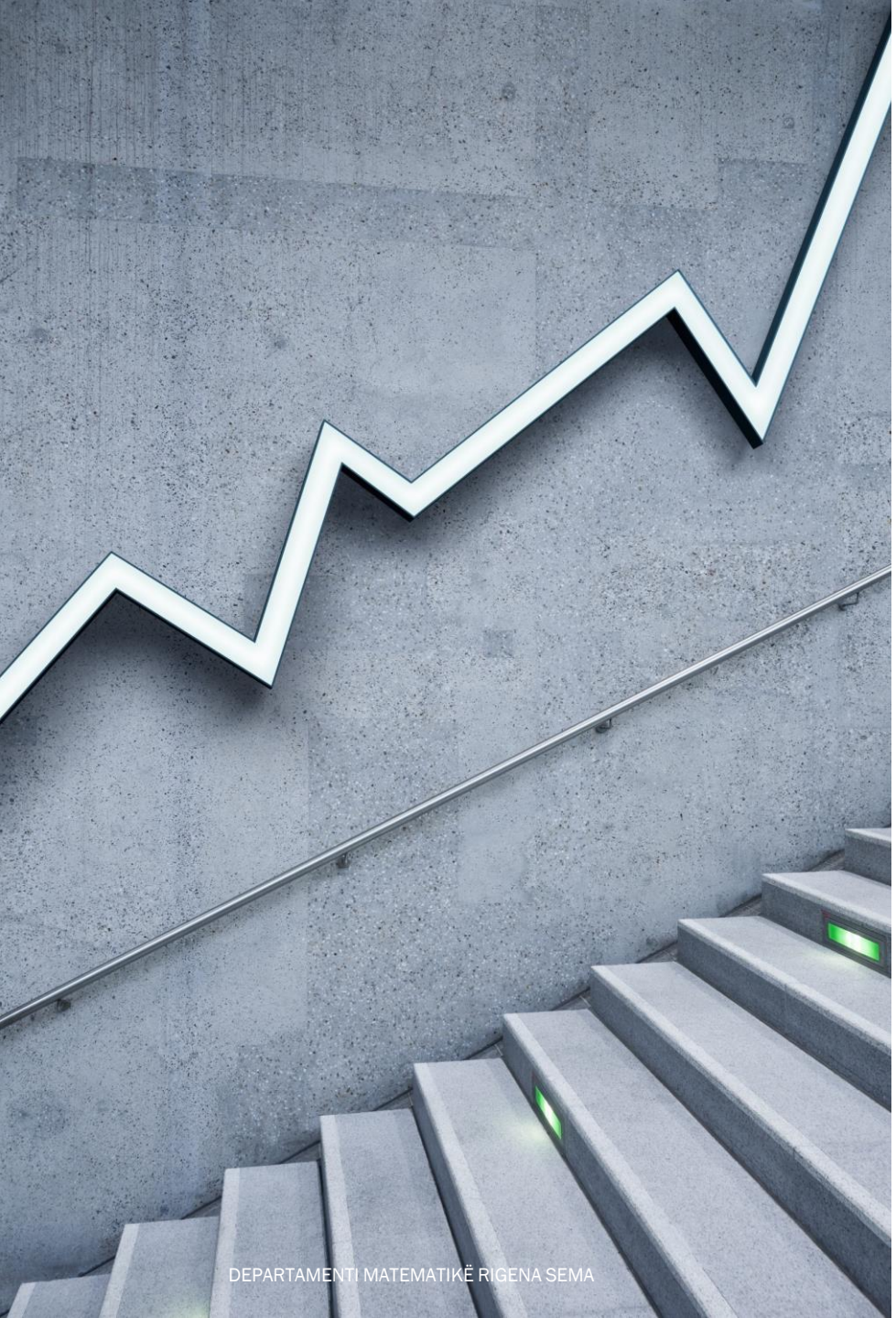


Funksionet

DEPARTAMENTI MATEMATIKE

DEPARTAMENTI MATEMATIKË RIGENA SEMA

FUNKSIONET

Përkufizim. Pasqyrim ose funksion i bashkësisë X në bashkësinë Y quhet çdo relacion (X, Y, G) i X-it me Y-un i tillë që çdo element x$\in X$ është në relacion me një dhe vetëm një element y të Y-ut.

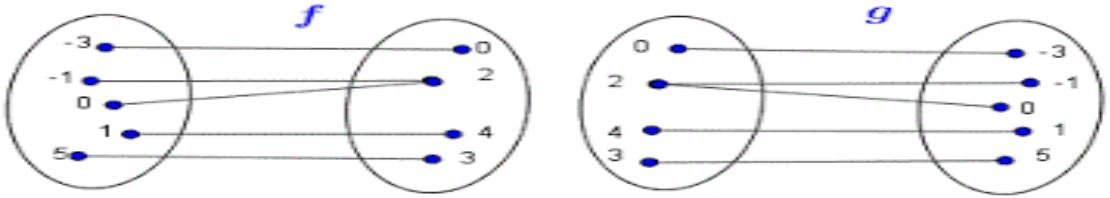
Për të shënuar një funksion f nga bashkësia X në bashkësinë Y do të përdorim shënimin $f: X \longrightarrow Y$ dhe do të lexohet pasqyrimi f i X-it në Y

Në vend të $(x, y) \in f$ zakonisht do shkruajmë $f(x) = y$.

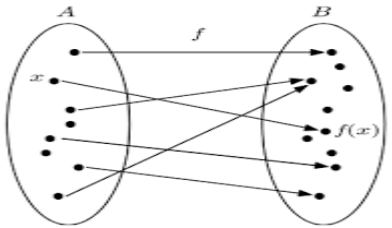
Atëherë elementi $x \in X$ do të quhet *fytyrë*, kurse elementi $y = f(x)$ do të quhet *shëmbëllim i fytyrës* x.

Shembuj funksionesh me anë të diagramës së Venn-it

Vëmë re se relacioni f është funksion sepse çdo element i bashkësisë së fillimit lidhet me një dhe vetëm një element të bashkësisë së mbritjes, ndërsa relacioni g nuk është funksion sepse elementi 2 i bashkësisë së fillimit lidhet me -1 dhe 0 në bashkësinë e mbritjes.



Nuk është funksion sepse gjenden elemente të bashkësisë së fillimit që nuk lidhen me asnjë element të bashkësisë së mbritjes.



Funksionet

Meqenëse funksionet janë relacione, atëherë ne mund të shpjegojmë se kur dy funksione janë të barabartë:

Dy funksione janë *të barabartë* në qoftë se dhe vetëm në qoftë se ato kanë burime, funde dhe grafe të njëjta.

Le të jetë $f: X \longrightarrow Y$ një funksion dhe $A \subseteq X$ $B \subseteq Y$.

1. Atëherë

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{A}) = \{y \in Y | \exists x \in A \; y = f(x)\}.$$

Pra është e vërtetë ekuivalenca

$$y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A, y = f(x).$$

Bashkësia $f(A)$ quhet **s*hëmbëllim i drejtë*** i nënbashkësisë A të X-it nga f-ja.

Funksionet

Shëmbëllimi i bashkësisë X nga f $-$ja quhet *shëmbëllim* i funksionit f ose ***Imazhi*** i funksioni ose që shënohet $Imf = f(X)$.

Shëmbëllim i anasjellë i nënbashkësisë B të Y-ut nga f-ja, që shënohet $f^{-1}(B)$ quhet nënbashkësia e X që ka si elemente të saj vetëm elementet x të tilla që $f(x) \in B$. Kështu

$$f^{-1}(B) = \{x \in X | \, f(x) \in B\}.$$

Pra është e vërtetë ekuivalenca

$$x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$$

Funksionet

Shembull

Për funksionin $f: X \longrightarrow Y$, ku $X = \{1, a, c\}$, $Y = \{2,3, b, 4\} f(1) = 2, f(a) = f(c) = b\}$ kemi :

$$f(\{1, a\}) = \{f(1), f(a)\} = \{2, b\};$$

$$f(X) = Imf = \{f(1), f(a), f(c)\} = \{2, b\};$$

$$f^{-1}(\{2,3\}) = \{x \in X | f(x) \in \{2,3\}\} = \{1\};$$

$$f^{-1}(\{3,4\}) = \{x \in X | f(x) \in \{3,4\}\} = \Phi;$$

Kompozimi i funksioneve

Në qoftë se na janë dhënë bashkësitë X, Y, Y', Z dhe pasqyrimet $g: X \longrightarrow Y$ e $f: Y' \longrightarrow Z$ të tillë që $Img \subseteq Y'$, atëherë pasqyrim kompozim i funksionit f dhe g quhet pasqyrimi $f \circ g: X \longrightarrow Z$, i tillë që

$$\forall x \in X, (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

vetia e shoqërimit të kompozimit të funksioneve

Për bashkësitë $X, Y \subseteq Y', Z \subseteq Z', T$ dhe për funksionet $h: X \longrightarrow Y$, $g: Y' \longrightarrow Z$, $f: Z' \longrightarrow T$ kemi se për çdo $x \in X$

$$\big((f \circ g) \circ h\big)(x) = (f \circ g)\big(h(x)\big) = f\Big(g\big(h(x)\big)\Big) = f\big((g \circ h)(x)\big) = \big(f \circ (g \circ h)\big)(x).$$

Por $(f \circ g) \circ h: X \longrightarrow T$ dhe $f \circ (g \circ h): X \longrightarrow T$.

Pra, ka vend barazimi

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

Kompozimi i funksioneve në përgjithësi nuk e ka vetinë e ndërrimit

Shembull Jepen funksionet $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ të tillë që $f(x) = 2x$ dhe $g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ të tillë që $g(x) = 2^x$. kemi :

për çdo $x \in \mathbb{R}$, $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big) = f(2^x) = 22^x = 2^{x+1}$

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = g(2x) = 2^{2x}.$$

Meqenëse $(f \circ g)(2) = 2^{2+1} = 8 \neq 16 = 2^4 = (g \circ f)(2)$.

Pra $(f \circ g) \neq (g \circ f)$.

Disa lloje funksionesh

Përkufizim Le të jetë $f: X \longrightarrow Y$ funksion. Atëherë

- Funksioni f quhet **injektiv** në qoftë se $\forall(x_1, x_2) \in X^2, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
  Ose pohimi ekuivalent:
  Funksioni $f: X \longrightarrow Y$ është **injektiv** atëherë dhe vetëm atëherë kur fytyrat janë të ndryshme edhe shëmbëllimet janë të ndryshme. Pra kur është i vërtetë pohimi:
  $$\forall(x_1, x_2) \in X^2, x_1 \neq x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1 \neq f(x_2)$$
- Funksioni f quhet **syrjektiv** në qoftë se $Im(f) = Y$. Pra
  $$\forall y \in Y, \exists x \in X, y = f(x)$$
- Funksioni f quhet **bijektiv** në qoftë se është injektiv dhe syrjektiv.

Shembuj

a) Funksioni $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ të tillë që $f(x) = 2x$ është funksion injektiv dhe syrjektiv. Pra ai është funksion bijektiv.

b) Funksioni $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ të tillë që $f(x) = 2^x$ është injektiv por jo syrjektiv; pra nuk është bijektiv.

c) Funksioni $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$ i tillë që $f(x) = x^2$ është syrjektiv por jo injektiv, pra nuk është bijektiv.

Funksion identik në bashkësinë X quhet funksioni, që e shënojmë id_X, $id_X: X \longrightarrow X$ i tillë që për çdo

$$x \in X, id_X(x) = x.$$

Për një funksion $f: X \longrightarrow Y$ kemi

$$f \circ id_X = f \text{ dhe } id_Y \circ f = f.$$

Funksion i anasjelltë

Përkufizim Funksion i anasjelltë i funksionit $f: X \longrightarrow Y$ quhet funksioni $g: Y \longrightarrow X$ i tillë që

$$g \circ f = id_X \text{ dhe } f \circ g = id_Y.$$

Pohim (uniciteti i funksionit të anasjelltë) Çdo funksion nuk ka më shumë se një funksion të anasjelltë.

Vërtetim

Në qoftë se g dhe $g_1$janë funksione të anasjelltë të funksionit $f: X \longrightarrow Y$, atëherë $g: Y \longrightarrow X$, $g_1: Y \longrightarrow X$ dhe

$$g \circ f = g_1 \circ f = id_X \text{ dhe } f \circ g = f \circ g_1 = id_y.$$

Pra

$$g = g \circ id_Y = g \circ (f \circ g_1) = (g \circ f) \circ g_1 = id_X \circ g_1 = g_1.$$

Kusht i nevojshëm dhe i mjaftueshëm

Teoremë Kusht i nevojshëm dhe i mjaftueshëm që një funksion të ketë funksion të anasjelltë është që ai të jetë bijektiv.

Vërtetim

KN. Në qoftë se funksioni $f: X \longrightarrow Y$ ka funksion të anasjelltë funksionin $g: Y \longrightarrow X$, atëherë për çdo $x_1, x_2 \in X$ të tillë që $f(x_1) = f(x_2)$ kemi

$$x_1 = id_X(x_1) = (g \circ f)(x_1) = g\big(f(x_1)\big) = g\big(f(x_2)\big) = (g \circ f)(x_2) = id_X(x_2) = x_2.$$

Pra funksioni f është injektiv.

Në qoftë se për $y \in Y$ marrim elementi $x = g(y) \in X$. kemi

$$f(x) = f\big(g(y)\big) = (f \circ g)(y) = id_Y(y) = y.$$

Pra funksioni f është syrjektiv.

Meqenëse funksioni f është injektiv dhe syrjektiv, atëherë ai është bijektiv.

Kusht i nevojshëm dhe i mjaftueshëm

Teoremë Kusht i nevojshëm dhe i mjaftueshëm që një funksion të ketë funksion të anasjelltë është që ai të jetë bijektiv.

Vërtetim

KM:Në qoftë se funksioni $f: X \longrightarrow Y$ është bijektiv, atëherë

$$\text{për çdo } y \in Y, \text{ ekziston vetëm një } x \in X \text{ të tillë që } f(x) = y.$$

Ndërtojmë pasqyrimin $g: Y \longrightarrow X$ të tillë që për çdo $y \in Y$ i bashkon elementin e vetëm $x \in X$ të tillë që

$$y = f(x).$$

Vëmë re se

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = g(y) = x \text{ dhe } (f \circ g)(y) = f\big(g(y)\big) = f(x) = y.$$

Pra $g \circ f = id_X$ dhe $f \circ g = id_Y$. Rrjedhimisht funksioni f ka funksion të anasjelltë

.